第七章　二次曲面与二次型

7.2 实二次型

习题 7.2 (Page 295)

(A)

2, 5, 6(2)(5), 8, 11, 12, 14,
16(2), 18, 20, 22

主要内容

1. n元二次型及其矩阵表示
2. 化二次型为标准形
3. 合同变换与惯性定理
4. 正定二次型
5. 二次曲面的标准方程

回顾

二次型的和式表示

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n) &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \cdots\cdots + a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \cdots\cdots\cdots\cdots \\ &\quad + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

令$a_{ij}=a_{ji}\,(i,j=1,\ldots,n)$

$$= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j \qquad ②$$

二次型的矩阵表示

$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \qquad ③$$

$$= X^TAX, \text{其中} X = (x_1,x_2,\cdots,x_n)^T,$$

n元实二次型 ↔ n阶实对称矩阵

定义 只含有平方项的二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2$$

称为二次型 f 的**标准形**.

定义 特别地，称

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x_1^2+\cdots+x_p^2-x_{p+1}^2\cdots-x_{p+q}^2(p+q\le n)$$

为二次型 f 的**规范形**.

定义7.2.2：（合同矩阵） 设A,B为n阶矩阵，如果存在n阶可逆矩阵C，使得 $C^TAC=B$，则称矩阵A,B**合同**，记为$A\simeq B$，并且称由A到$B=C^TAC$的变换为**合同变换**。

正交变换法、配方法化二次型为标准形

惯性定理

主要内容

1. n元二次型及其矩阵表示
2. 化二次型为标准形
3. 合同变换与惯性定理
4. 正定二次型
5. 二次曲面的标准方程

正定二次型

定义7.2.3（正定二次型与正定矩阵）

设$f(x)=f(x_1,\cdots,x_n)=x^TAx$是一个$n$元实二次型

(A为n阶实对称矩阵),如果$\forall x=(x_1,\cdots x_n)^T\in R^n$,

且$x\neq 0$(即$x_1,\cdots,x_n$不全为零),恒有$f(x)=x^TAx>0$

则称二次型f为正定二次型,并称实对称矩阵A为正定矩阵.

定理7.2.4 二次型经可逆线性变换，其正定性不变.

定理7.2.4表明：A 与 C^TAC 有相同的正定性，即合同的实对称矩阵具有相同的正定性.

定理7.2.5

设n 阶实对称矩阵A 的全部特征值为$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 且$\lambda_1 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$，

如果x 是R^n 中满足$\|x\|=1$的任何向量，则

（1）$\lambda_1 \geqslant x^T Ax \geqslant \lambda_n$;

（2）$x_1^T Ax_1 = \lambda_1$，$x_n^T Ax_n = \lambda_n$，其中x_i是对应于λ_i的单位特征向量 。

定理表明

二次型$f(x)=x^T Ax$在$\|x\|=1$条件下的最大（小）值 就是矩阵A的最大（小）特征值；

最大（小）值在对应于最大（小）特征值的单位特征向量处取到.

定理7.2.6 实对称矩阵A为正定矩阵的充要条件是 A 的所有特征值都大于零.

推论7.2.1 n元二次型 f 为正定二次型的充要条件是 f 的正惯性指数为n.

推论7.2.2 如果A为正定矩阵，则 $\det(A)>0$（反之，不真）

定理7.2.7 实对称矩阵A为正定矩阵的**充要条件**是

存在可逆矩阵M,使得 $A = M^T M$,

即A与同阶单位阵 I 合同.

证 设A正定, 则A的特征值都大于 0, 且存在正交阵 P,

$$A = P\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots\lambda_n)P^T = P\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda}_1,\cdots\sqrt{\lambda}_n)\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda}_1,\cdots\sqrt{\lambda}_n)P^T$$

令 $M = \mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1},\cdots,\sqrt{\lambda_n})P^T$ 则 $A = M^T M$

反之, 如果存在可逆矩阵M,使得$A = M^T M$

则$A^T = A$, 且$\forall\, x \in R^n, x \neq 0$,有$Mx \neq 0$, 从而

$$x^T Ax = x^T M^T Mx = (Mx)^T Mx = \|Mx\|^2 > 0.$$ 即A正定.

对于n阶矩阵$A=(a_{ij})$, 称它的左上角的r阶主子方阵的行列式

$$\Delta_r=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix}$$

称为A的r阶顺序主子式$(r=1,2,\cdots,n)$.

即 $\Delta_1=a_{11}$, $\Delta_2=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, $\cdots$, $\Delta_n=|A|$.

定理7.2.8 实对称矩阵为正定矩阵的充要条件是

$A=(a_{ij})_{m\times n}$的各阶顺序主子式都大于零,即

$$\Delta_1=a_{11}>0,\quad \Delta_2=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}>0,\quad \cdots\quad ,\quad \Delta_n=|A|>0$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

例6 试确定实数t的取值范围，使得二次型

$$f=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$$

为正定二次型.

解

$$A=\begin{bmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

由 $\Delta_1>0,\ \Delta_2>0,\ \Delta_3>0$

$$\Rightarrow\quad \boxed{-\frac{4}{5}<t<0}$$

其它类型的二次型

定义7.2.4

一个 n 阶实对称矩阵 A 和二次型 x^TAx 称为

半正定的，如果对 $\forall x \in R^n, x \neq 0$，都有 $x^TAx \geqslant 0$，

且存在 $x_0 \neq 0$，使得 $x_0{}^TAx_0 = 0$；

负定的，如果对 $\forall x \in R^n, x \neq 0$，都有 $x^TAx < 0$；

半负定的，如果对 $\forall x \in R^n, x \neq 0$，都有 $x^TAx \leqslant 0$，

且存在 $x_0 \neq 0$，使得 $x_0{}^TAx_0 = 0$；

不定的，如果 x^TAx 既能取到正值，又能取到负值.

A 是负定的 $\Longleftrightarrow$ $-A$ 是正定的

负定矩阵判定的充要条件（7.2 A 23）

n阶实对称矩阵 A 为负定的充分必要条件是：

（1）奇数阶顺序主子式为负，而偶数阶顺序主子式为正；

（2）A 的所有特征值为负；

（3）二次型 X^TAX 的负惯性指数为 n；

（4）存在可逆矩阵M,使得 $A=-M^TM$.

例 7 判别二次型 $f=-5x^2-6y^2-4z^2+4xy+4xz$的正定性 .

解 $A=\begin{pmatrix}-5 & 2 & 2\\ 2 & -6 & 0\\ 2 & 0 & -4\end{pmatrix}$,

$$\Delta_1=a_{11}=-5<0,\ \Delta_2=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-5 & 2\\ 2 & -6\end{vmatrix}=26>0,$$

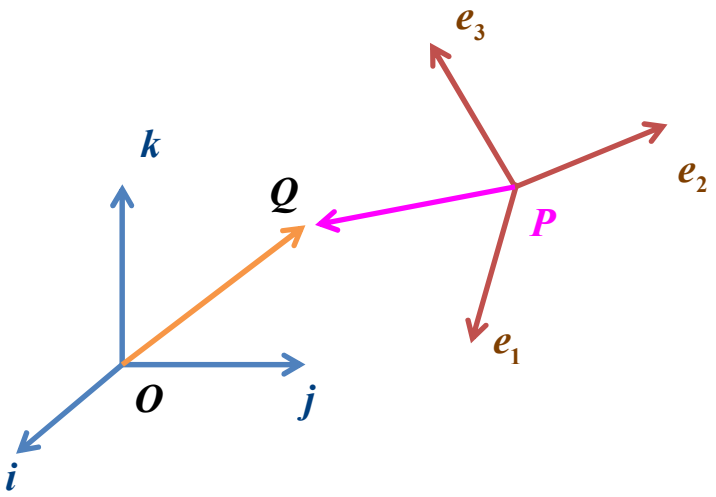
$\Delta_3=|A|=-80<0,$ 知f 为负定.

主要内容

1. n元二次型及其矩阵表示
2. 化二次型为标准形
3. 合同变换与惯性定理
4. 正定二次型
5. **二次曲面的标准方程**

坐标变换： 设有空间直角坐标系$\{O;\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$. 设$\{P;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$是空间的另一个直角坐标系，

$$\begin{cases} \overrightarrow{OP} = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{e}_1 = a_{11}\boldsymbol{i} + a_{21}\boldsymbol{j} + a_{31}\boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{e}_2 = a_{12}\boldsymbol{i} + a_{22}\boldsymbol{j} + a_{32}\boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{e}_3 = a_{13}\boldsymbol{i} + a_{23}\boldsymbol{j} + a_{33}\boldsymbol{k} \end{cases}$$



其矩阵形式就是

$$\overrightarrow{OP} = [\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}]\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = [\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}]\boldsymbol{\alpha}$$

$$[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3] = [\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}]\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = [\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}]\boldsymbol{A}$$

基变换公式，A为过渡矩阵

矩阵A的性质： 矩阵A是一个正交阵，且$\det(A)=1$

证： $$\langle e_i, e_j\rangle = \sum_{k=1}^{3} a_{ki}a_{kj} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases}$$

矩阵A的列向量组为标准正交向量组，因此A为正交矩阵。

由于e_1, e_2, e_3成右手系，所以向量积 $e_1 \times e_2 = e_3$

因而混合积

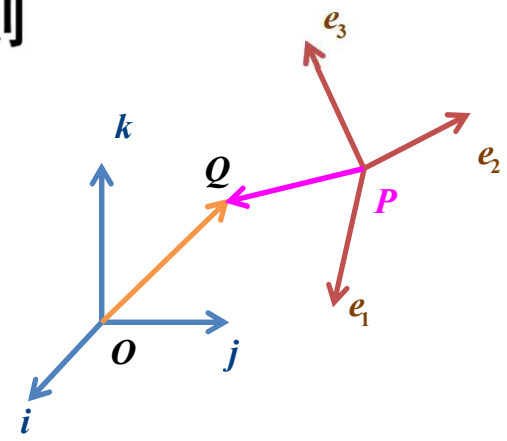
$$[e_1\ e_2\ e_3] = (e_1 \times e_2)\cdot e_3 = e_3 \cdot e_3 = 1$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$$

由此知$\det(A)=1$

坐标变换公式

设空间中一点Q关于坐标系$\{O;\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$的坐标是$(x,y,z)^T$，设$Q$关于坐标系$\{P;\boldsymbol{e_1},\boldsymbol{e_2},\boldsymbol{e_3}\}$的坐标是$(x',y',z')^T$，则



$$\overrightarrow{OQ} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k} = [\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}]\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{PQ} = [\boldsymbol{e_1},\boldsymbol{e_2},\boldsymbol{e_3}]\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

另一方面，

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ} = [\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}]\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} + [\boldsymbol{e_1},\boldsymbol{e_2},\boldsymbol{e_3}]\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$[\boldsymbol{e_1},\boldsymbol{e_2},\boldsymbol{e_3}] = [\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}]\boldsymbol{A}$$

$$= [\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}]\boldsymbol{\alpha} + [\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}]\boldsymbol{A}\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = [\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}]\left(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{A}\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}\right)$$

点Q关于这两个坐标系的坐标$(x,y,z)^T$与$(x',y',z')^T$之间的关系：

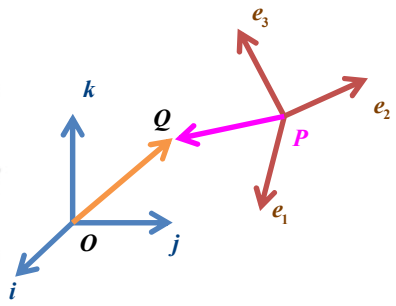
$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{A} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x = a_1 + a_{11}x' + a_{12}y' + a_{13}z' \\ y = a_2 + a_{21}x' + a_{22}y' + a_{23}z' \\ z = a_3 + a_{31}x' + a_{32}y' + a_{33}z' \end{cases}$$

坐标变换公式

当$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}$时，我们有坐标的**平移公式**

$$\begin{cases} x = a_1 + x' \\ y = a_2 + y' \\ z = a_3 + z' \end{cases}$$



当P, $\mathbf{O}$为同一个点时，我们有坐标的**旋转公式**

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \boldsymbol{A} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

若A是行列式为1的正交矩阵，则代表空间的一个**旋转变换**。

二次曲面方程的化简

二次曲面的一般方程为

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz$$
$$+2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + c = 0$$

令实对称矩阵$\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{3\times3}$，$\boldsymbol{x} = (x, y, z)^T$，$\boldsymbol{B} = (b_1, b_2, b_3)^T$，

则有　　$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + 2\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{x} + c = 0$

用适当的旋转变换（正交变换）$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$将二次型$\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$化为标准形$\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{D}\boldsymbol{y}$（其中$\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{D}$为对角矩阵）

从而可以得到　$\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{D}\boldsymbol{y} + 2\boldsymbol{B}'\boldsymbol{y} + c = 0$

从而可以得到 $\boldsymbol{y^T D y + 2B' y + c = 0}$

或 $\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + 2b_1' x' + 2b_2' y' + 2b_3' z' + c = 0$ (*)

$$\boldsymbol{D = P^T A P} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B' = B^T P} = \begin{bmatrix} b_1' \\ b_2' \\ b_3' \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

因此，用坐标系的旋转可以消去2次方程中变量的交叉乘积项。

讨论方程(*):（1）若方程中有某个变量的平方项和1次项，则可经过配方，在平移从而消去这个1次项。

例： $4x^2 + 36y^2 - 9z^2 - 16x - 216y + 304 = 0$

$$4(x-2)^2 + 36(y-3)^2 - 9z^2 = 36 \Rightarrow \frac{x'^2}{9} + y'^2 - \frac{z'^2}{4} = 1$$

曲面名称？

（2）若方程中有某变量的1次项，但没有它的平方项，则可以经过平移消去常数项。

（3）经过（1）（2）两步化简，若方程中有某两个变量的1次项但没有其平方项，则其必有如下形式：

$$\lambda_1 x'^2 + b_2' y' + b_3' z' = 0 \quad (\lambda, b_2', b_3' \neq 0)$$

（3）经过（1）（2）两步化简，若方程中有某两个变量的1次项但没有其平方项，则其必有如下形式：

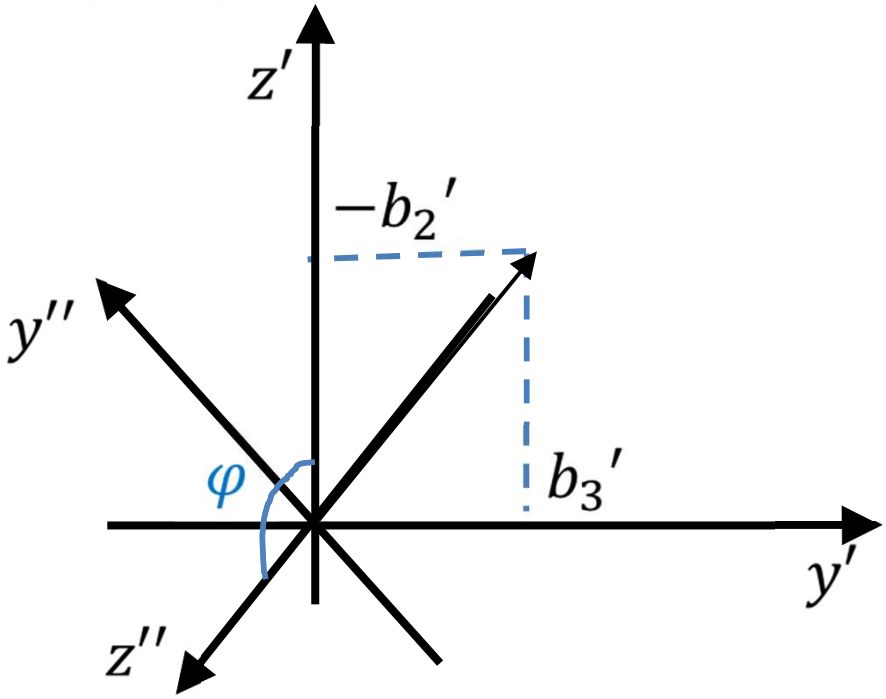
$$\lambda_1 x'^2 + b_2' y' + b_3' z' = 0 \quad (\lambda, b_2', b_3' \neq 0)$$

它与平面$x' = 0$的截线是直线 $\begin{cases} b_2' y' + b_3' z' = 0 \\ x' = 0 \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cos\varphi & -sin\varphi \\ sin\varphi & cos\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y'' \\ z'' \end{bmatrix}$$

$$cos\varphi = \frac{b_2'}{\sqrt{b_2'^2 + b_3'^2}}$$

$$sin\varphi = \frac{b_3'}{\sqrt{b_2'^2 + b_3'^2}}$$



把z'轴绕x'轴转到这条直线上来，

即做旋转变换

$$\begin{cases} x' = x'' \\ y' = \dfrac{1}{\sqrt{b_2'^2 + b_3'^2}}(b_2'y'' - b_3'z'') \\ z' = \dfrac{1}{\sqrt{b_2'^2 + b_3'^2}}(b_3'y'' + b_2'z'') \end{cases}$$

$$\lambda_1 x'^2 + b_2'y' + b_3'z' = 0 \quad (\lambda, b_2', b_3' \neq 0)$$

最终方程化为 $\lambda_1 x''^2 + \sqrt{b_2'^2 + b_3'^2}\,y'' = 0$

故两个1次项可以化成1个，方程是2次的，至少有1个平方项，

所以不能有3个1次项，经化简后方程至多有1个1次项。

总之，可以使二次曲面的方程符合下列条件：

（1）没有交叉乘积项

（2）如果有某个变量的平方项，就没有它的1次项

（3）如果有1次项，就没有常数项

（4）至多有1个1次项

这样的二次曲面方程就称为二次曲面的标准方程。

例7.1.5

例8： 试将二次曲面方程

$$2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2zx=3a^2$$

化成标准方程。

解： 曲面方程左端的二次型为

$$f(x,y,z)=2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2zx$$

f的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & -1\\ -1 & 2 & -1\\ -1 & -1 & 2\end{bmatrix}$$

实对称矩阵可以找到一个正交阵$\boldsymbol{P}$使得 $\boldsymbol{P^TAP}=diag(3,3,0)$

因此存在正交变换 $[\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}]^{\boldsymbol{T}}=\boldsymbol{P}[\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}]^{\boldsymbol{T}}$

可将曲面方程化为标准方程

$$3u^2 + 3v^2 = 3a^2$$

即

$$u^2 + v^2 = a^2$$

这是一个圆柱面方程，其对称轴为w轴。

取$(u,v,w)^T = (0,0,1)^T$，则有$(x,y,z)^T = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$，故$w$轴正向上的单位向量是原坐标系中的向量$\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^T$，经旋转变换后，新坐标系中的$w$轴与柱面的对称轴（$x = y = z$）重合。

例9： 试将二次曲面方程

$$2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3 + 4x_1 + 4x_2 = 2$$

化成标准方程。

解： 曲面方程可写为 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} + 2\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{x} = 2$

其中 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ $\boldsymbol{B}^T = (2,2,0)$

可计算得到 $\boldsymbol{P} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

使得 $\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = diag(-2,4,1) = \boldsymbol{D}$

因此，做正交变换$\boldsymbol{x = Py}$，则方程化为

$$\boldsymbol{y^T Dy + 2B^T Py = 2}$$

即

$$-2y_1^2 + 4y_2^2 + y_3^2 + 4y_1 + 4y_3 = 2$$

配方得

$$-2(y_1 - 1)^2 + 4y_2^2 + (y_3 + 2)^2 = 4$$

将原点移到$(1,0,-2)$，得曲面的标准方程为

$$-\frac{x'^2}{2} + y'^2 + \frac{z'^2}{4} = 1$$

所以曲面为**单叶双曲面**。

小结

1、n元二次型及其矩阵表示（一一对应）

2、化二次型为标准形（正交变换法，配方法）

3、合同变换与惯性定理

①合同的矩阵有相同的秩；

②合同的矩阵有相同的正定性；

③二次型f的秩唯一确定，是其标准形中非零项的个数。

4、正定二次型与正定矩阵

$\forall x \neq 0$,有$f(x) = x^T Ax > 0$,则A为正定矩阵 .

①正定矩阵充要条件所有特征值都大于零;

②正定矩阵充要条件正惯性指数为 n;

③正定矩阵充要条件存在可逆阵，使得$A = M^T M$,
即A与同阶单位阵 I 合同.

④正定矩阵充要条件A 的各阶顺序主子式都大于零;

正定矩阵的性质：

(1)若A为正定矩阵，则有 A^2, A^{-1}, A^*都是正定阵；

(2)若A为正定矩阵，存在可逆 阵C，使得 $B = C^T AC$，则B正定阵；

(3)若A为正定矩阵，则存在正 定阵C，使得 $A = C^2$；

5、一般二次曲面的标准方程

二次曲面的标准形：

①没有交叉乘积项；

②如果有某个变量的平方项，就没有它的一次项；

③如果有一次项，就没有常数项；

④至多有一个一次项；

矩阵等价、相似、 合同

P,Q均为可逆矩阵.

等价：$PAQ=B$

相似：$P^{-1}AP=B$

合同：$P^{T}AP=B$

设n阶矩阵A与B相似,则

(1) $\det(A)=\det(B)$;

(2) $r(A)=r(B)$； 特别当A可逆，则$A^{-1}\sim B^{-1}$

(3) A与B有相同的特征值.（有相同的特征多项式）

(4) A^{T}与B^{T}相似. 若A,B可逆, 则A^{-1}与B^{-1}相似,
A^{*}与B^{*}相似, $h(A),h(B)$相似, 其中$h(x)$是x的多项式.

A,B均为n阶实对称矩阵，A与B合同

$\Leftrightarrow$ A,B有相同的秩和相同的正惯性指数.

(1)若A 与B 相似，则A与B 等价; 反之，不真.

(2)若A 与B 合同，则A与B 等价; 反之，不真.

(3)若A 与B 正交相似，则A与B合同; 反之，不真.

(4)对n 阶实对称矩阵A与B，若A与B 相似，则A与B 合同.

课堂练习

例1 求一个正交变换 $x = Py$，把二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_3$$ 为标准形.

解 二次型的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 3.$$

取 $\mathbf{P} = [\xi_1\ \xi_2\ \xi_3]$ 正交变换为 $x = Py$，即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

用正交变换方法得 $f = -y_1^2 - y_2^2 + 3y_3^2.$

例： 设A, B分别为m阶和n阶的正定矩阵，是判定分块矩阵

$$C = \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$$

是否为正定矩阵（C为实对称矩阵是显然的）

解： 令向量$z = [x, y]^T \in R^{m+n}$，其中$x \in R^m, y \in R^n$

若$z \neq 0$，则x, y不同时为零，不妨设$x \neq 0$。由A的正定性，可知$x^T Ax > 0$.由B的正定性，可知$y^T By \geq 0$.

$$z^T Cz = [x^T, y^T] \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x^T Ax + y^T By > 0$$

由定义可知二次型$z^T Cz$为正定二次型，所以C是正定矩阵。

例：化二次型

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

成标准形，并求所用的变换矩阵.

解 由于f中含变量x_1的平方项,故把含x_1的项归并起来,配方可得

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 6x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - x_2^2 - x_3^2 - 2x_2x_3 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 6x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2, \\ &= \underbrace{(x_1 + x_2 + x_3)}_{y_1}^2 + \underbrace{(x_2 + 2x_3)}_{y_2}^2 = y_1^2 + y_2^2 \end{aligned}$$

所做的线性变换为

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3, \\ y_2 = x_2 + 2x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + y_3, \\ x_2 = y_2 - 2y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

或 $$x = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y, \quad (|C| = 1 \neq 0).$$

就把 f 化成标准形 $f = y_1^2 + y_2^2$.

例8 设A是一个实对称矩阵，证 明：

当实数t充分大时，$A+tI$是正定矩阵。

证明

$$P^{-1}(A+tI)P = P^{T}AP+tI = \begin{bmatrix} \lambda_1+t & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n+t \end{bmatrix}$$

当$t > -\min\limits_{1\le i\le n}\{\lambda_i\}$时，$A+tI$正定。